

一、选择

1. **错误答案**：A

****解析****：位（bit）是计算机中最小的存储单位，而不是数据单位。

****书本位置****：P237 7.1.1 1

2. **错误答案**：C

****解析****：记录通常由多个数据项构成，具有名字和结构，但不一定有独立的“值”。

****书本位置****：P237 7.1.1 2

3. **错误答案**：D

****解析****：文件有名字和类型，但没有“值”的概念。

****书本位置****：P237 7.1.1 3

4. **错误答案**：D

****解析****：扩展名通常用来区分文件类型，同一类型的文件可以有不同扩展名，但不同类型的文件一般不会使用相同的扩展名。

****书本位置****：A, B: P237 7.1.1 3; C: P239 7.1.2 1

5. **错误答案**：C

****解析****：如果一个文件可写，通常也允许读，因此“只写文件”是不常见的存取控制属性。

****书本位置****：P239 7.1.2 2 3

6. **错误答案**：A

****解析****：普通文件不仅包括用户创建的文件，还包括操作系统代码文件和实用程序等。

****书本位置****：P240 7.1.2 2 4

7. ****错误答案****: C

****解析****: 文件系统管理文件、目录和磁盘空间，内存空间由存储管理负责。

****书本位置****: P240 7.1.3 1

8. ****正确答案****: B

****解析****: 文件系统不负责内存空间管理（II），其他功能均正确。

****书本位置****: P240 7.1.3 2

9. ****错误答案****: C

****解析****: 用户程序通过系统调用，而非函数调用，获取文件系统服务。

****书本位置****: P240 7.1.3 3

10. ****错误答案****: D

****解析****: 逻辑结构（如顺序或索引结构）也会影响文件检索速度。

****书本位置****: P242 2.7.2

11. ****错误答案****: B

****解析****: 定长记录文件通常比变长记录文件检索效率更高，因为定长记录支持直接定位。

****书本位置****: A: P243 7.2.1 1 2; B: P243 7.2.1 1 1; C, D: P243 7.2.1

12. ****错误答案****: B

****解析****: 流式文件是无结构文件，不是有结构文件的组织方式。

****书本位置****: P243 7.2.1 2

13. ****错误答案****: C

****解析****: 顺序文件不适合频繁的增删操作，因为需要重写后续记录。

****书本位置**:** P244 7.2.2 1

14. ****正确答案**:** A

****解析**:** 第 i 个记录的地址为 $A_0 + i * L$, 首记录 $i = 0$ 。

****书本位置**:** P245 7.2.3 2

15. ****正确答案**:** D

****解析**:** 顺序文件平均查找次数为 $n/2 = 1000000 / 2 = 500000$ 。

****书本位置**:** P244 7.2.2 2

16. ****正确答案**:** B

****解析**:** 一级索引顺序文件查找复杂度约为 $\sqrt{n} = \sqrt{1000000} \approx 1000$ 。

****书本位置**:** P248 7.2.5 2

17. ****错误答案**:** D

****解析**:** 文件系统允许文件重名（如在不同目录下）。

****书本位置**:** P249 7.3

18. ****正确答案**:** D

****解析**:** FCB（文件控制块）用于文件描述和管理，PCB、JCB、TCB 分别为进程、作业、线程控制块。

****书本位置**:** P249 7.3.1

20. ****正确答案**:** B

****解析**:** 250 个目录项占 $250 \times 10 = 2500\text{B}$, 需 $2500 / 512 \approx 5$ 个盘块, 平均启动次数 $(1 + 5) / 2 = 3$ 。

****书本位置**:** P

21. ****正确答案**:** D

****解析**:** 树形目录支持多级组织，检索效率最高。

****书本位置**:** P253 7.3

22. ****正确答案**:** A

****解析**:** 从根目录到文件名的路径称为绝对路径。

****书本位置**:** P255 7.3.3 2

23. ****错误答案**:** D

****解析**:** 符号链接共享文件只有主父目录路径，不存在多条路径。

****书本位置**:** A: P260 7.4.2 3; B, C: P260 7.4.2 4; D: P260 7.4.2 1

24. ****正确答案**:** D

****解析**:** 所有选项均正确，涵盖人为、系统和自然因素的解决方法。

****书本位置**:** P261 7.5

25. ****错误答案**:** C

****解析**解析**:** 进程不能直接访问权限表，以确保安全性。

****书本位置**:** P

26. ****错误答案**:** B

****解析**:** 作业调度属于处理器管理，不是磁盘存储管理任务。

****书本位置**:** P268 第八章

27. ****错误答案**:** D

****解析****: 动态分区分配是内存管理方式，不是外存组织方式。

****书本位置****: P268 8.1

28. ****错误答案****: C

****解析****: 记录式文件是有结构文件的逻辑结构，不是物理结构。

****书本位置****: P268 8.1

29. ****错误答案****: B

****解析****: 连续分配产生外部碎片，而非内部碎片。

****书本位置****: P269 8.1.1 (2)

30. ****错误答案****: A

****解析****: 链接组织方式消除外部碎片，而非内部碎片。

****书本位置****: A, B, C: P270 8.1.2; D: P270 8.2 1; E: P270 8.1.2 2

31. ****错误答案****: D

****解析****: 多级索引对小文件效率较低，因索引块利用率低，不广泛采用。

****书本位置****: P276 8.1.5 1

33. ****错误答案****: D

****解析****: 减少盘块容量可能降低空间效率，不会提高访问速度。

****书本位置****: P282 8.3

34. ****错误答案****: D

****解析****: 磁盘高速缓存是内存中的缓冲区，不是独立存储介质。

****书本位置****: A: P283 8.3.1 1; B: P283 2; C: P283 2 3; D: P283 8.3.1

35. ****错误答案****: F

****解析****: 磁盘镜像用于数据保护，不直接提高 I/O 速度。

****书本位置****: A: P283 8.3.1; B: P284 1; C: P284 2; D: P284 3; E: P284 4;

F: P

36. ****错误答案****: D

****解析****: RAID 性价比高，非价格昂贵。

****书本位置****: P285 8.3.3; D: 3

37. ****错误答案****: D

****解析****: 备份系统是数据保护措施，不是磁盘容错技术。

****书本位置****: P287 8.4 1 2 3

38. ****错误答案****: C

****解析****: redo 确认新值，undo 恢复旧值，作用相反。

****书本位置****: A, B, D: P292 8.5.1 1 C; P293 8.5.1 3

39. ****错误答案****: D

****解析****: 可以对对象同时设置互斥锁和共享锁以支持不同访问模式。

****书本位置****: A: P294 8.5.3; B: 1; C, D: 2

40. ****错误答案****: D

****解析****: count 小于实际用户数只会浪费空间，不会造成指针悬空。

****书本位置****: A, B: P296 8.5.4 1 C; D: 2

42. ****正确答案****: C

****解析****: 多级目录结构允许不同用户在各自的目录下使用相同的文件名, 因为文件名在不同路径下是唯一的。

43. ****正确答案****: C

****解析****: 二级目录结构由主文件目录 (MFD) 和用户文件目录 (UFD) 组成, 主文件目录存储用户信息, 用户文件目录存储具体文件。

44. ****正确答案****: D

****解析****: 索引文件结构中的索引表记录逻辑记录与物理块的对应关系, 用于快速定位文件数据。

45. ****正确答案****: A

****解析****: 顺序文件要求物理块连续存储, 以支持顺序访问, 适合磁带等介质。

46. ****正确答案****: B

****解析****: 单级目录结构下, 所有文件在同一目录中, 为避免冲突, 不同用户的文件名必须不同。

47. ****正确答案****: D

****解析****: 二级目录结构的主要目的是通过为每个用户分配独立目录, 解决文件名冲突问题。

48. ****正确答案****: C

****解析****:

– 磁盘块大小为 $2KB = 2048B$, 每个盘号占 $4B$, 则每块可存 $2048 / 4 = 512$ 个块地址。

– 二级索引: 一级索引指向 512 个二级索引块, 每个二级索引块指向 512 个数据块, 总块数 $= 512 \times 512 = 262144$ 块。

- 文件最大长度 = $262144 \times 2KB = 524288KB = 512MB$ 。

49. ****正确答案****: A

****解析****: 连续结构要求文件占用连续的物理块, 改动文件(如插入或删除)需要重新分配空间, 效率低。

50. ****正确答案****: A

****解析****: 磁带是顺序访问介质, 文件只能组织为顺序文件。

51. ****正确答案****: B

****解析****: 多级目录结构以树形方式组织, 根目录下包含子目录, 子目录可再包含子目录或文件。

52. ****正确答案****: D

****解析****: 位示图用于标记磁盘块的占用状态, 方便磁盘空间的分配与回收。

53. ****正确答案****: B

****解析****: Windows、Linux 和 UNIX 均采用多级树形目录结构, 支持灵活的文件组织和访问。

54. ****正确答案****: D

****解析****: UNIX 文件系统使用成组链接法管理空闲盘块, 通过分组提高分配效率。

55. ****正确答案****: D

****解析****: 盘块大小为 $1KB = 1024B$, 每个 FCB 为 $64B$, 则每个盘块可存 $1024 / 64 = 16$ 个 FCB。

56. ****正确答案****: D

****解析**:** UNIX 文件系统使用成组链接法管理空闲盘块, 与第 54 题一致。

简答

1

实现按名存取、提高检索目录的速度、文件共享、允许文件重名。

2.

顺序文件查找最短 1 次找到, 最长 10000 次 所以平均次数 $= (1+10000)/2 = 5000$

索引顺序文件=100 组 每组=100 个文件 查找索引顺序文件组 $= (1+100)/2=50$ 组中查找文件 $= (1+100)/2=50$ 平均 $=50+50=100$

3.

文件总大小=文件个数 * 文件大小 $=250 * 64 = 16000B$ 最长需要启动磁盘次数 $=16000/512=32$ 平均弃用磁盘次数 $(1+32)/2 = 16.5$

$250*10=2500B$ $2500/512=5$ $(1+5)/2=3$

4.

分配两个盘块的过程如下: (1) 顺序扫描位示图, 从中找到第一个值为 0 的二进制位, 得到行号 $i=3$, 列号 $j=3$ 。 (2) 将找到的二进制位转换成对应盘块号。盘块号为: $b= (3-1) * 16+3=35$; (3) 修改位示图, 令 $map[3, 3]=1$, 并将该盘块分配出去。类似地, 可使用相同的方法找到第二个值为 0 的二进制位, 得到行号 $i=4$, 列号 $j=7$, 其对应的盘块号为 55, 令 $map[i, j]=1$, 并将该盘块分配出去。

5.

(1) 最大文件长度:

每个盘块存储数据大小为 512 字节, 盘块号需要 3 个字节描述, 因此:

一次间接地址最多指向 $\lfloor 512/3 \rfloor = 170$ 个盘块;

二次间接地址最多指向 170×170 个盘块;

三次间接地址最多指向 $170 \times 170 \times 170$ 个盘块。

最大文件长度 = $(10 + 170 + 170^2 + 170^3) \times 512$ 字节 = 4942080×512 字节 = 2,531,246,080 字节 ≈ 2.53 GB

(2) 字节偏移量的转换：

a. 偏移量 5000：逻辑块号 = $\lfloor 5000 / 512 \rfloor = 9$ ，块内偏移量 = $5000 \% 512 = 392$

因为 $9 < 10$ （小于直接地址数量），直接从 FCB 的第 9 个直接地址项中获取物理块号。

b. 偏移量 15000：逻辑块号 = $\lfloor 15000 / 512 \rfloor = 29$ ，块内偏移量 = $15000 \% 512 = 152$

因为 $29 > 10$ （超出直接地址），需要从一次间接地址项获取。

逻辑块号 $29 - 10 = 19$ ，因此需要访问一次间接地址块中的第 19 个地址项以获取物理块号。

6.

(1) 从图中可以看出，目前系统共有四组空闲盘块，第一组为 2 块，第二，三组分别为 100 块，第四组虽记为 100 块，但除去用于结束标记的那一块后实际只有 99 块，故空闲盘块总数为 301 块。

(2) 磁盘块的分配过程如下：首先检查超级块空闲盘块号栈是否已上锁，若已上锁则进程睡眠等待；否则将 s_nfree 减 1，若 s_nfree 仍大于 0，即第一组中不止一个空闲盘块，则将 $s_free[s_nfree]$ 中登记的（即空闲盘块号栈顶的）空闲盘块分配出去。若 s_nfree 为 0，即当前空闲盘块号栈中只剩下最后一个空闲盘块，由于该盘块中登记有下一组空闲盘块的盘块号和盘块数，因此核心在给超级块的空闲盘块号栈上锁后，先将该盘块的内容读入超级块的空闲盘块号栈，再将该盘块分配出去。另外，还需将空闲盘块号栈解锁，并唤醒所有等待其解锁的进程。若 s_nfree 为 0，而且栈底登记的盘块号为 0，则表示系统已无空闲盘块可分配，此时也让进程睡眠等待其他进程释放盘块。

(3) 根据题意，分配给某文件的 3 个盘块依次为 299 号, 300 号, 301 号这三个盘块。在此基础上依次回收另一个文件的 5 个盘块：700、711、703、788、701，回收完成后，空闲盘块的链接情况将如图 2 所示。

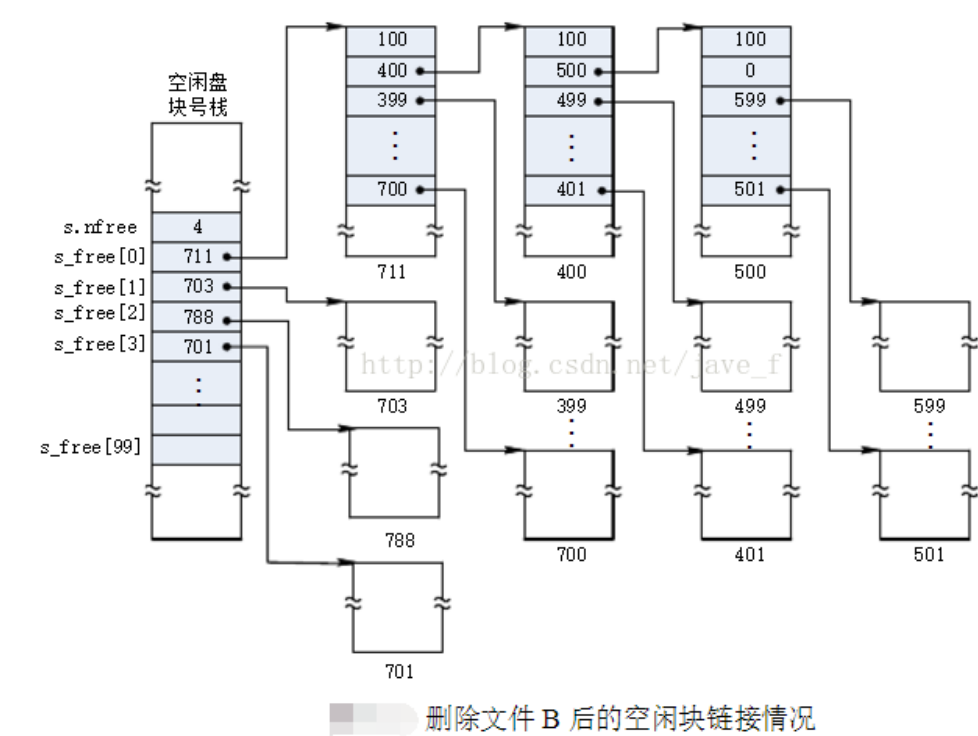


图 2